부모용 진행 안내 · 이차함수의 최대·최소

고1 수학 · 공통수학1이차함수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-QMAXMIN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $y = ax^2 + bx + c$를 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고쳐, x의 값의 범위가 실수 전체일 때 $a > 0$이면 $x = p$에서 최솟값 q(최댓값 없음), $a < 0$이면 $x = p$에서 최댓값 q(최솟값 없음)를 구한다.
확인 뜻(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1
성공 기준 $y = -2x^2 + 8x - 5 = -2(x - 2)^2 + 3$에서 $x = 2$일 때 최댓값 3, 최솟값은 없음을 말하고, $y = (x - 3)^2 + 2$의 최솟값을 3(x의 값)이 아닌 2로 답한다.

목표 B x의 값의 범위 $\alpha \le x \le \beta$가 정해진 이차함수에서 꼭짓점의 x좌표가 범위 안에 있는지 확인하고, 꼭짓점(범위 안일 때)과 범위의 양 끝의 함숫값을 비교해 최댓값과 최솟값을 구한다.
확인 범위 안(S07), 범위 밖 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 2·3·4
성공 기준 $y = x^2 - 4x + 1$에서 $0 \le x \le 3$이면 $x = 0, 2, 3$의 값 1, −3, −2를 비교해 최댓값 1, 최솟값 −3을, $3 \le x \le 5$이면 꼭짓점이 범위 밖이므로 양 끝 값 −2, 6을 비교해 최댓값 6, 최솟값 −2를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- $y=ax^2+bx+c$의 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시($y=ax^2+bx+c$의 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	최댓값·최솟값을 꼭짓점의 x좌표로 답한다($y = (x - 3)^2 + 2$의 최솟값을 3으로).	최댓값·최솟값은 y의 값임을 확인하고 ‘x = 3일 때 최솟값 2’처럼 함께 쓴다(S06).

M2	범위 밖에 있는 꼭짓점의 y좌표를 최솟값(최댓값)으로 답한다.	꼭짓점의 x좌표가 범위 안인지 먼저 확인하고 범위 밖이면 양 끝 값만 비교한다(S08, S10).
M3	범위가 있을 때 양 끝 값만 비교하고 범위 안의 꼭짓점을 빼먹는다.	그래프의 범위 부분을 색칠하고 가장 높은 점과 가장 낮은 점을 찾는다(S07, S11 ③).
M4	볼록한 방향을 혼동해 $a > 0$일 때 꼭짓점에서 최댓값이라고 한다.	a의 부호로 볼록한 방향을 먼저 정하고 그래프를 간단히 그린다(S03, S04).

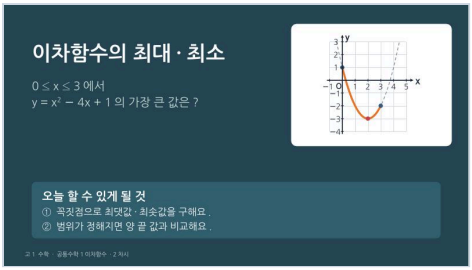
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 계수가 정수이고 꼭짓점의 좌표가 정수인 이차함수의 최댓값·최솟값(x의 값의 범위가 실수 전체인 경우와 $\alpha \le x \le \beta$인 경우), 둘레가 일정한 직사각형의 넓이 같은 간단한 활용을 다룬다. 범위의 끝을 포함하지 않아 최댓값·최솟값이 없는 경우, 미지수가 든 범위, 꼭짓점이 분수인 경우, 치환을 이용한 최대·최소는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(꼭짓점, 함숫값, 볼록한 방향)	약 3분	—
S03	최댓값·최솟값의 뜻과 꼭짓점	약 3분	A
S04	최댓값·최솟값 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(최댓값·최솟값)	약 3분	A
S06	오개념 비교(최솟값을 x좌표로)	약 2분	A
S07	범위가 있을 때(꼭짓점이 범위 안)	약 3분	B
S08	범위가 있을 때(꼭짓점이 범위 밖, 시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(범위가 있는 최대·최소)	약 4분	B
S10	오개념 비교(범위 밖 꼭짓점)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(완전제곱식으로 꼭짓점 찾기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **이차함수의 최대·최소** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

x의 값의 범위가 정해지면 포물선의 일부분만 생각한다는 것에서 시작합니다. 그림의 굵은 부분이 $0 \le x \le 3$인 부분입니다.

이렇게 말해 보세요

- “굵게 칠한 부분에서 가장 높은 점은 어디야? 가장 낮은 점은?”
- “가장 큰 y의 값을 어떻게 구할 수 있을까?”

예상 답

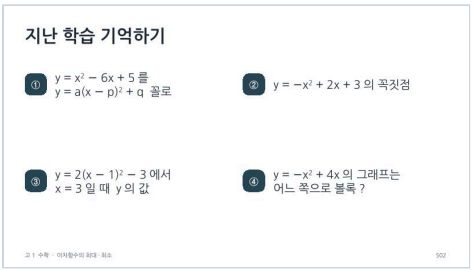
- “왼쪽 끝이요. 꼭짓점이요.”
- “x를 넣어서 계산해요.”

막히면

- 손가락으로 굵은 선을 따라가며 높이가 어떻게 바뀌는지 말하게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.
- ‘$0 \le x \le 3$’은 ‘x는 0 이상 3 이하’라고 읽습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(꼭짓점, 함숫값, 볼록한 방향) · 약 3분

중3 $y = ax^2 + bx + c$를 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고치기, 꼭짓점, 함숫값, 볼록한 방향을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 6의 절반의 제곱 9를 더하고 빼.”
- “②는 −1로 묶어서 고쳐.”
- “③은 x = 3을 넣어.”
- “④는 x^2의 계수의 부호를 봐.”

정답

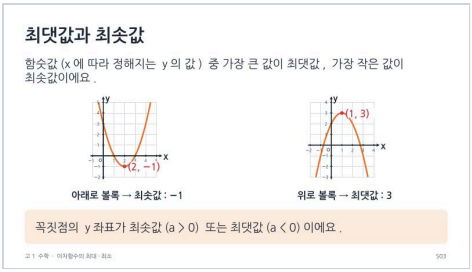
- ① $y = (x - 3)^2 - 4$
- ② $y = -(x - 1)^2 + 4$이므로 (1, 4)
- ③ $2 \times 4 - 3 = 5$
- ④ 위로 볼록($a = -1 < 0$)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 중3 ‘$y = ax^2 + bx + c$의 그래프’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ④에서 ‘위로 볼록’은 꼭짓점이 가장 높은 모양(∩)입니다. 오늘 최댓값과 바로 연결됩니다.



S03 최댓값과 최솟값 · 최댓값·최솟값의 뜻과 꼭짓점 · 약 3분

함숫값 중 가장 큰 값을 최댓값, 가장 작은 값을 최솟값이라 하고, x의 값의 범위가 실수 전체이면 꼭짓점에서 하나만 생긴다는 것을 그래프로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그래프에서 가장 낮은 점은? 그때 y는?”
- “가장 높은 점이 있어? 위로 끝없이 올라가지?”
- “오른쪽 그래프는?”

예상 답

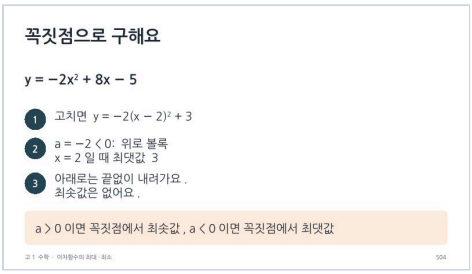
- “꼭짓점 (2, −1)이요. −1이요.”
- “없어요.”
- “꼭짓점에서 가장 높아요. 최댓값 3, 최솟값은 없어요.”

막히면

- x = 0, 1, 2, 3, 4를 넣어 y의 값을 표로 써 보면 x = 2에서 가장 작습니다.

주의

- 최댓값·최솟값은 y의 값입니다. 그때의 x의 값과 구별합니다(M1).
- $a > 0$(아래로 볼록)이면 최솟값만, $a < 0$(위로 볼록)이면 최댓값만 있습니다.



S04 꼭짓점으로 구해요 · 최댓값·최솟값 구하기(시범) · 약 3분

$y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고치고 a의 부호로 최댓값인지 최솟값인지 정하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “−2로 묶어서 고치면?”
- “a = −2야. 어느 쪽으로 볼록해? 그럼 꼭짓점은 가장 높아, 낮아?”
- “아래쪽으로는 어떻게 돼?”

예상 답

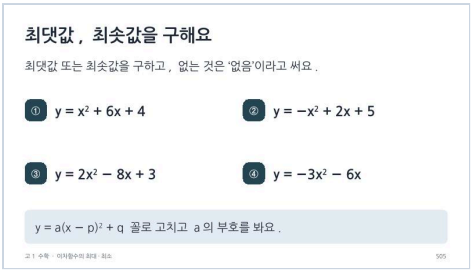
- “$-2(x - 2)^2 + 3$이요.”
- “위로 볼록, 가장 높아요. 최댓값 3이요.”
- “끝없이 내려가서 최솟값은 없어요.”

막히면

- $-2(x^2 - 4x + 4 - 4) - 5 = -2(x - 2)^2 + 8 - 5$로 한 줄씩 씁니다.

주의

- $-2(x - 2)^2$은 언제나 0 이하이므로 $y \le 3$이고, x = 2일 때만 y = 3입니다.



S05 최댓값, 최솟값을 구해요 · 안내받는 연습(최댓값·최솟값) · 약 3분

도움을 받으며 꼴을 고쳐 꼭짓점에서의 최댓값 또는 최솟값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 a가 양수야. 최댓값이야, 최솟값이야?"
- "②는 −1로 묶어서 고쳐."
- "④는 −3으로 묶으면 $-3(x^2 + 2x)$야."

정답

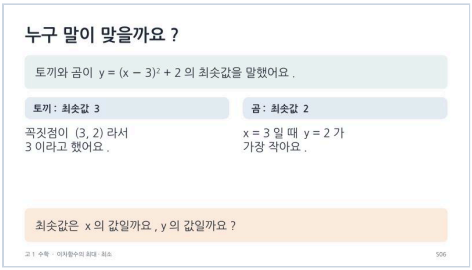
- ① $y = (x + 3)^2 - 5$: x = −3일 때 최솟값 −5, 최댓값 없음
- ② $y = -(x - 1)^2 + 6$: x = 1일 때 최댓값 6, 최솟값 없음
- ③ $y = 2(x - 2)^2 - 5$: x = 2일 때 최솟값 −5, 최댓값 없음
- ④ $y = -3(x + 1)^2 + 3$: x = −1일 때 최댓값 3, 최솟값 없음

막히면

- 고친 식에 x = 0을 넣어 처음 식의 상수항과 같은지 확인합니다(중3에서 쓴 확인 방법).

주의

- '없음'도 답입니다. a의 부호를 보고 반대쪽은 없다고 씁니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(최솟값을 x좌표로) · 약 2분

최솟값을 꼭짓점의 x좌표로 답하는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "최솟값은 x의 값이야, y의 값이야?"
- "x = 3일 때 y는?"

예상 답

- "y의 값이요."
- "2요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. x = 3일 때 최솟값 2입니다. 3은 최솟값을 갖는 x의 값입니다.

막히면

- $y = (x - 3)^2 + 2$에 x = 2, 3, 4를 넣어 y = 3, 2, 3을 비교합니다.

주의

- 답은 'x = 3일 때 최솟값 2'처럼 x의 값과 함께 쓰면 헷갈리지 않습니다.
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **범위가 정해지면** · 범위가 있을 때(꼭짓점이 범위 안) · 약 3분

x의 값의 범위가 정해지면 그래프의 그 부분만 보고, 꼭짓점과 양 끝의 함숫값을 비교해 최댓값·최솟값을 구함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “굵은 부분은 x가 0부터 3까지야. 꼭짓점 x = 2는 이 안에 있어?”
- “x = 0, 2, 3일 때 y는?”
- “가장 큰 값과 가장 작은 값은?”

예상 답

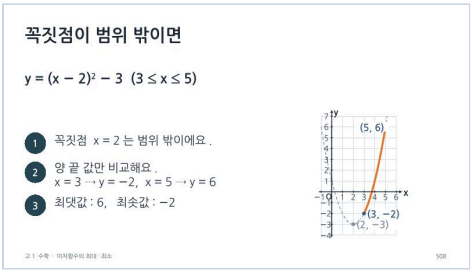
- “있어요.”
- “1, −3, −2요.”
- “최댓값 1, 최솟값 −3이요.”

막히면

- $y = (x - 2)^2 - 3$에 x를 넣는 것이 처음 식보다 쉽습니다: $(0 - 2)^2 - 3 = 1$.

주의

- 범위가 있으면 이제 최댓값과 최솟값이 모두 있습니다.
- 최댓값을 꼭짓점이라고만 생각하면 안 됩니다. 여기서는 왼쪽 끝 x = 0에서 최댓값이 나옵니다(M3).



S08 **꼭짓점이 범위 밖이면** · 범위가 있을 때(꼭짓점이 범위 밖, 시범) · 약 3분

꼭짓점이 범위 밖이면 범위 안에서 그래프가 한쪽으로만 올라가거나 내려가므로 양 끝 값만 비교한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점 x = 2는 $3 \le x \le 5$ 안에 있어?”
- “그럼 x = 3, 5일 때 y는?”
- “최댓값, 최솟값은?”

예상 답

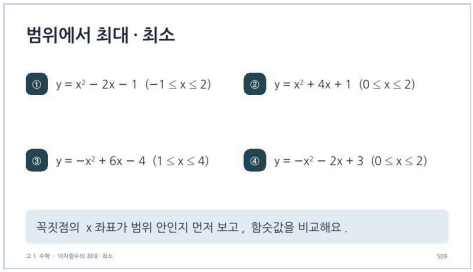
- “없어요.”
- “−2, 6이요.”
- “최댓값 6, 최솟값 −2요.”

막히면

- 굵은 선을 손가락으로 따라가면 계속 올라가기만 한다는 것을 봅니다.

주의

- 꼭짓점의 y값 −3은 범위 밖이라 답이 아닙니다(M2).
- 같은 식이라도 범위에 따라 답이 달라집니다(S07과 비교).



S09 **범위에서 최대·최소** · 안내받는 연습(범위가 있는 최대·최소) · 약 4분

도움을 받으며 꼭짓점이 범위 안에 있는지 확인하고 함숫값을 비교해 최댓값과 최솟값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 꼴을 고쳐 꼭짓점의 x좌표를 찾아.”
- “그 x가 범위 안이면 꼭짓점과 양 끝, 밖이면 양 끝만 계산해.”
- “간단한 그래프를 공책에 그려 봐도 돼.”

정답

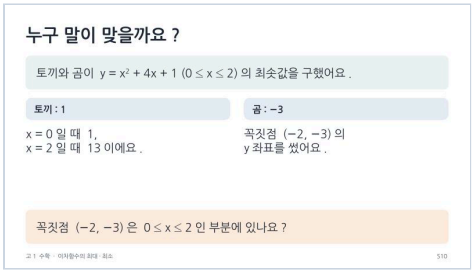
- ① $y = (x-1)^2 - 2$, 꼭짓점 안: $y(-1) = 2$, $y(1) = -2$, $y(2) = -1$ → 최댓값 2, 최솟값 −2
- ② $y = (x+2)^2 - 3$, 꼭짓점 밖: $y(0) = 1$, $y(2) = 13$ → 최댓값 13, 최솟값 1
- ③ $y = -(x-3)^2 + 5$, 꼭짓점 안: $y(1) = 1$, $y(3) = 5$, $y(4) = 4$ → 최댓값 5, 최솟값 1
- ④ $y = -(x+1)^2 + 4$, 꼭짓점 밖: $y(0) = 3$, $y(2) = -5$ → 최댓값 3, 최솟값 −5

막히면

- 수직선에 범위를 칠하고 꼭짓점의 x좌표를 점으로 찍어 안인지 밖인지 봅니다.

주의

- $y(1)$은 ‘$x = 1$일 때의 y의 값’이라는 뜻으로 노트에서만 씁니다.
- ③은 위로 볼록이라 꼭짓점에서 최댓값, 양 끝 중 작은 값이 최솟값입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(범위 밖 꼭짓점) · 약 2분

범위 밖의 꼭짓점에서 최솟값을 구하는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “꼭짓점의 x좌표 −2는 $0 \le x \le 2$ 안에 있어?”
- “그럼 범위 안에서 y의 값은 얼마부터 얼마까지야?”

예상 답

- “없어요.”
- “x = 0일 때 1부터 x = 2일 때 13까지요. 토끼가 맞아요.”

정답

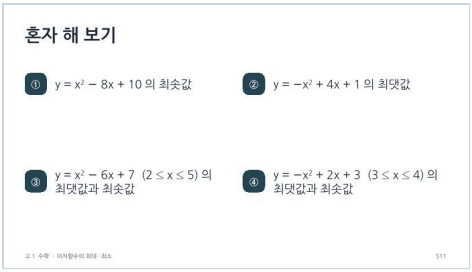
- 토끼가 맞습니다. 꼭짓점 (−2, −3)은 범위 밖이므로 양 끝 값 $y(0) = 1$, $y(2) = 13$ 중 작은 1이 최솟값입니다.

막히면

- $x = -2$는 범위에 없으니 넣을 수 없다고 말합니다.

주의

- 범위가 주어지면 언제나 ‘꼭짓점이 범위 안인가?’를 먼저 묻습니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 꼭짓점으로 최댓값·최솟값을 구하고(A), 범위가 있을 때 함숫값을 비교하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $y = (x - 4)^2 - 6$: 최솟값 −6 ($x = 4$)
- ② $y = -(x - 2)^2 + 5$: 최댓값 5 ($x = 2$)
- ③ $y = (x - 3)^2 - 2$, 꼭짓점 안: $y(2) = -1$, $y(3) = -2$, $y(5) = 2$ → 최댓값 2, 최솟값 −2
- ④ $y = -(x - 1)^2 + 4$, 꼭짓점 밖: $y(3) = 0$, $y(4) = -5$ → 최댓값 0, 최솟값 −5

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “꼭짓점은?” “범위 안이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 x의 값과 최댓값의 혼동, 범위 밖 꼭짓점을 쓰는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③④는 꼭짓점이 범위 안이었는지부터 다시 보자.”

정답

- ① −6 ② 5 ③ 최댓값 2, 최솟값 −2 ④ 최댓값 0, 최솟값 −5

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 최솟값으로 미지수를 구하고(A), 실생활 상황을 이차함수로 나타내 최댓값을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 꼴을 고치면 $y = (x - 1)^2 + k - 1$이야. 최솟값은?"
- "②는 가로가 x m이면 세로는? 넓이 y를 식으로 써 봐."

정답

- ① 최솟값 $k - 1 = 5$이므로 $k = 6$
- ② 세로 $10 - x$, 넓이 $y = x(10 - x) = -(x - 5)^2 + 25$ $(0 < x < 10)$ → 가로 5 m일 때 최댓값 25 m^2

막히면

- ②는 가로 4, 5, 6 m일 때 넓이 24, 25, 24를 먼저 계산해 보게 합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.
- ②의 범위 $0 < x < 10$은 끝을 포함하지 않지만 꼭짓점 $x = 5$가 범위 안에 있어 최댓값이 있습니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "범위가 있을 때 최댓값과 최솟값은 어떤 순서로 구하지?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "꼭짓점을 찾고, 범위 안이면 꼭짓점과 양 끝, 밖이면 양 끝만 비교해요."

정답

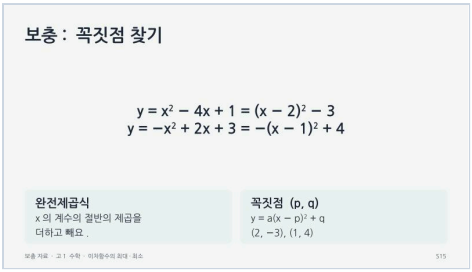
- ① $y = (x + 1)^2 - 4$: 최솟값 -4
- ② $y = -(x - 3)^2 + 9$: 최댓값 9
- ③ $y = (x - 1)^2 - 1$, 꼭짓점 안: $y(0) = 0$, $y(1) = -1$, $y(3) = 3$ → 최댓값 3, 최솟값 -1

막히면

- S04와 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '삼차방정식과 사차방정식'에서는 인수정리와 조립제법, 치환으로 차수가 높은 방정식을 풉니다.



S15 **보충: 꼭짓점 찾기** · 선수 학습 보충(완전제곱식으로 꼭짓점 찾기) · 약 5분

S02가 흔들리면 완전제곱식을 이용해 $y = a(x - p)^2 + q$ 꼴로 고치고 꼭짓점을 읽는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 - 4x$에 무엇을 더하고 빼면 완전제곱식이 돼?"
- "$-x^2 + 2x + 3$은 먼저 −1로 묶어. 괄호 안에 무엇을 더하고 빼?"

정답

- 4를 더하고 빼서 $y = (x - 2)^2 - 3$, 꼭짓점 (2, −3)
- 1을 더하고 빼서 $y = -(x - 1)^2 + 4$, 꼭짓점 (1, 4)

막히면

- x의 계수의 절반의 제곱$(-4 \div 2)^2 = 4$를 먼저 계산합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 '$y = ax^2 + bx + c$의 그래프'와 '이차함수 그래프의 평행이동'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$y = (x + 4)^2 - 6$, 없음, −6 / $y = -(x - 5)^2 + 5$, 5, 없음 / $y = 3(x - 1)^2 - 2$, 없음, −2 / $y = -2(x + 1)^2 + 5$, 5, 없음
2	① $y = (x - 2)^2 - 1$, 꼭짓점 안: $1 \le x \le 4$에서 0, −1, 3 → 최댓값 3, 최솟값 −1 ② $y = -(x - 1)^2 + 9$, 꼭짓점 밖: $y(-2) = 0$, $y(0) = 8$ → 최댓값 8, 최솟값 0 ③ $y = 2(x - 1)^2 - 3$, 꼭짓점 안: 5, −3, −1 → 최댓값 5, 최솟값 −3
3	$y = (x - 1)^2 - 4$, 꼭짓점 (1, −4)는 범위 안. $y(-1) = 0$, $y(1) = -4$, $y(2) = -3$ → $x = -1$일 때 최댓값 0, $x = 1$일 때 최솟값 −4
4	세로 $20 - x$, 넓이 $y = x(20 - x) = -(x - 10)^2 + 100$ $(0 < x < 20)$ → 가로 10 m일 때 최대 넓이 100 m^2
5	① −4 ② 9 ③ 최댓값 3, 최솟값 −1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 꼭짓점 구하기 흔들림(보충 S15) □ 볼록한 방향 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 꼭짓점(①②)만 □ 범위가 있는 경우(③④)까지 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 최댓값·최솟값을 x의 값으로(M1) □ 범위 밖 꼭짓점의 값(M2) □ 범위 안 꼭짓점을 빼먹음(M3) □ 볼록한 방향 혼동(M4) □

메모: _____